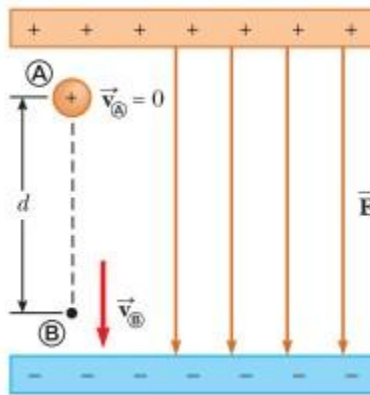


### Práctico 3 - Potencial Eléctrico

- 1) Un protón se libera desde el reposo en el punto A en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de  $8 \times 10^4 \text{ V/m}$ . El protón se somete a un desplazamiento de 0,50 m al punto B en la dirección de E. Encuentre la rapidez del protón después de completar el desplazamiento de 0,50 m.

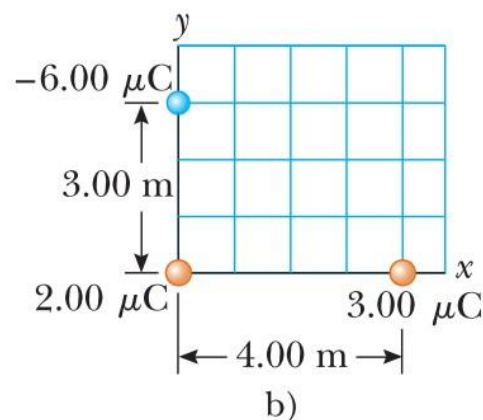
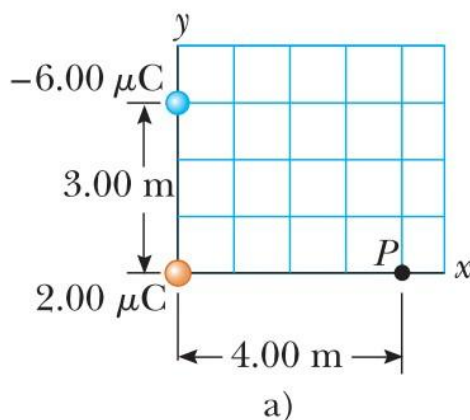


Rta.:  $2,8 \times 10^6 \text{ m/s}$

- 2) Dos cargas puntuales positivas e iguales de magnitud  $+5 \text{ nC}$  se encuentran sobre el eje x. Una está en el origen y la otra en  $x = 8 \text{ cm}$ . Determinar el potencial a) en el punto P1 sobre el eje x en  $x = 4 \text{ cm}$ , b) en el punto P2 sobre el eje y en  $y = 6 \text{ cm}$ .

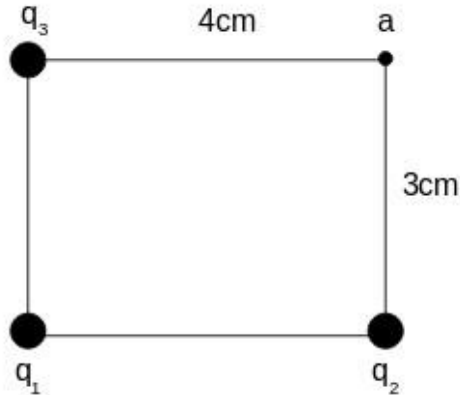
Rta.: a) 2250 V, b) 1200 V

- 3) Como se muestra en la figura, una carga  $q_1 = 2\text{mC}$  se ubica en el origen y una carga  $q_2 = -6\text{mC}$  se ubica en  $(0, 3) \text{ m}$ . a) Encuentre el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son  $(4, 0) \text{ m}$ . b) Encuentre el cambio en energía potencial del sistema de dos cargas más una tercera carga  $q_3 = 3\text{mC}$  conforme la última carga se mueve del infinito al punto P.



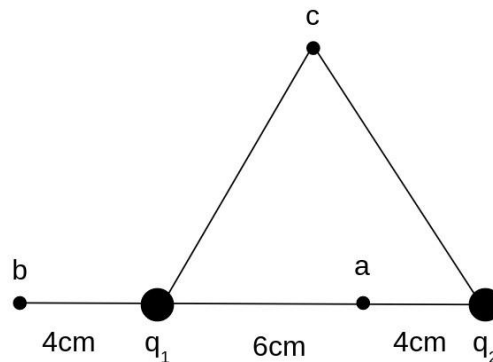
Rta.: a)  $-6,29 \times 10^3 \text{ V}$ ; b)  $-1.89 \times 10^{-2} \text{ J}$

4) En uno de los vértices de un rectángulo, se coloca una carga  $q_1 = -7 \text{ nC}$ . En los adyacentes, se colocan cargas,  $q_2 = q_3 = 3 \text{ nC}$ . Calcular el potencial en el cuarto vértice A.



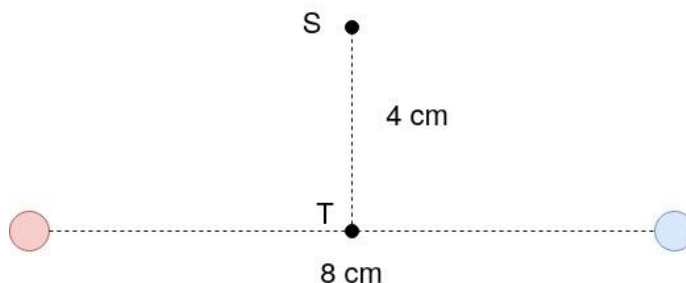
Rta.:  $311,5 \text{ V}$

5) Dos cargas puntuales  $q_1 = 12 \text{ nC}$  y  $q_2 = -12 \text{ nC}$  están separadas  $10 \text{ cm}$ . Considerando que el triángulo es equilátero. Hallar los potenciales en los puntos a, b y c.



Rta.:  $V_a = -900 \text{ V}$ ,  $V_b = 1930 \text{ V}$ ,  $V_c = 0 \text{ V}$

6) Dos cargas  $q_1 = 2 \text{ nC}$  y  $q_2 = -1 \text{ nC}$  se colocan separadas a  $8 \text{ cm}$ . a) Calcular el potencial eléctrico en los puntos S y T como se muestran en la figura. Hay que considerar que el punto T se encuentra equidistante de ambas cargas. b) Calcular el trabajo que realiza el campo al trasladar una partícula  $q_3 = 3 \text{ nC}$  de S a T.



Rta.: a)  $V_T = 224,75 \text{ V}$ ,  $V_S = 160,53 \text{ V}$ ; b)  $W = -0,19 \mu\text{J}$

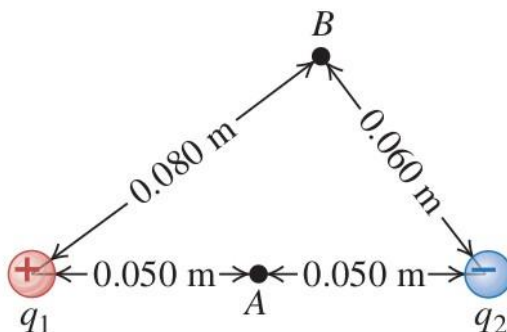
7) Dos esferas metálicas están cargadas con  $-7\text{nC}$  y  $2\text{nC}$  respectivamente. La distancia entre ellas 10 cm. Calcular el punto en el que se anula el campo y el potencial eléctricos en dicho punto.

Rta.:  $X_1=0,11\text{m}$ ,  $V= -136,23 \text{ V}$

8) En los puntos A y B se colocan cargas eléctricas de  $+200\text{pC}$  y  $-100\text{pC}$ , respectivamente, siendo la distancia entre ambas de 100 cm y el medio existente el aire. Calcular: a) el trabajo necesario para trasladar una carga de  $5 \times 10^{-4} \text{ C}$  desde el punto C a 80 cm de A hasta el punto D a 20 cm del A, ambos puntos entre A y B; b) determinar cuál de los dos puntos está a mayor potencial.

Rta.: a)  $-5,06\text{mJ}$ ; b)  $V_D > V_C$

9) Dos cargas puntuales  $q_1=2,40 \text{ nC}$  y  $q_2=-6,50 \text{ nC}$  están separadas 0.100 m. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas; el punto B está a 0,080 m de  $q_1$  y 0,060 m de  $q_2$ . Considere el potencial eléctrico como cero en el infinito. Determine a) el potencial en el punto A; b) el potencial en el punto B; c) el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,50 nC que viaja del punto B al punto A.



Rta.: a)  $-737 \text{ V}$  b)  $-704 \text{ V}$  c)  $8,2 \times 10^{-8} \text{ J}$